PROPUESTA DE ARTÍCULO DE REVISIÓN

TÍTULO: Estadística espacial y espacio-temporal para el mapeo de sequías agrícolas y su incertidumbre bajo El Niño en los Andes y el Altiplano

1. Research Gap (Brecha de investigación)

El impacto de El Niño (ENOS) en el Altiplano peruano se ha estudiado sobre todo con enfoques meteorológicos descriptivos. Existe además literatura dispersa que aplica métodos geoestadísticos a la sequía en los Andes, pero no ha sido sintetizada.

Se identifican tres brechas:

1. No hay síntesis comparativa del desempeño de los métodos. Se usan IDW, regresiones globales, Kriging, GWR y LISA para mapear índices de sequía (SPI, SPEI, VCI), pero ninguna revisión compara su precisión (RMSE, MAE, validación cruzada) en zonas de montaña con redes de estaciones escasas.
2. La incertidumbre espacial rara vez se evalúa. La mayoría de los estudios reportan mapas deterministas sin varianza de predicción ni intervalos, lo que limita su uso en la gestión del riesgo.
3. La no-estacionariedad local y los hotspots están poco caracterizados. Se desconoce cuánto de la literatura considera el efecto de la topografía y del Lago Titicaca sobre la relación ENOS–déficit hídrico, y cuántos estudios delimitan clústeres dinámicos de vulnerabilidad en cultivos clave (papa y quinua). Tampoco se sabe si distinguen entre eventos de El Niño Costero y Global.

2. Marco PICO

Componente	Definición
P (Población/Problema)	Estudios sobre sequía agrícola asociada a El Niño en zonas andinas y altiplánicas, que usen índices de sequía o estrés hídrico en cultivos
I (Intervención/Método)	Métodos de estadística espacial y espacio-temporal: Kriging, GWR y análisis de clústeres (LISA, scan espacio-temporal)
C (Comparación)	Interpolación determinista (IDW) y modelos estadísticos globales no espaciales
O (Resultados)	Precisión predictiva, cuantificación de incertidumbre espacial, detección de no-estacionariedad y delimitación de hotspots